



实验报告

姓名

姓名

班级

组别

实验日期

2025.4.21

实验名称

三相电路的
功率测量

实验指导老师

成绩

实验目的：• 学习用三瓦计法和二瓦计法测三相电路的有功功率。

• 了解上述两种方法在不同情况下实用价值。

实验原理：• 三相电路的瞬时功率。

三相电源的三相负载瞬时功率为各相瞬时功率之和。 $P_{\Sigma} = P_u + P_v + P_w$

对称三相电源的负载

$$i_u = \sqrt{2} I_p \cos(\omega t)$$

$$P_u = U_u i_u = U_p I_p \cos \varphi + U_p I_p \cos(2\omega t + \varphi)$$

$$\Rightarrow P_v = U_v i_v = U_p I_p \cos \varphi + U_p I_p \cos(2\omega t + \varphi - 240^\circ)$$

$$U_u = \sqrt{2} U_p \cos(\omega t + \varphi) \quad P_w = U_w i_w = U_p I_p \cos \varphi + U_p I_p \cos(2\omega t + \varphi + 240^\circ)$$

$$\therefore P(t) = 3 U_p I_p \cos \varphi$$

“平衡三相制”

• 三相电路平均功率。

三相电路平均功率 = 各相平均功率之和。

$$P = P_u + P_v + P_w = U_u I_u \cos \varphi_u + U_v I_v \cos \varphi_v + U_w I_w \cos \varphi_w$$

式中 U, I 均为有效值。 φ 为对应相电压与相电流相位差，仅取决于负载的

三相电路负载
星形联结
三角形

$$P = 3 \times \frac{U_L}{\sqrt{3}} \times I_L \times \cos \varphi_p = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi_p$$

阻抗，而与负载连接无关

$$P = 3 \times U_L \times \frac{I_L}{\sqrt{3}} \times \cos \varphi_p = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi_p$$

• 三相电路的无功功率 = 各相无功功率之和

$$Q = Q_u + Q_v + Q_w = 3 U_p I_p \sin \varphi_p = \sqrt{3} U_L I_L \sin \varphi_p$$

• 三相电路表观功率 $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 3 U_p I_p = \sqrt{3} U_L I_L$

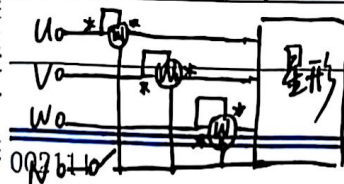
• 三相电源或三相负载的功率因数 $\cos \varphi = \frac{P}{S}$

在不对称三相电路中， φ 角无意义。

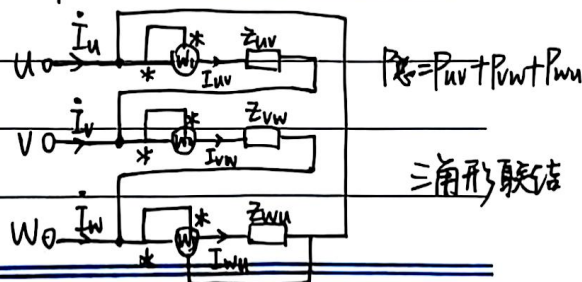
在对称三相电路中， $\varphi = \varphi_p$ ，即其中一相的功率因数。

• 三瓦计法测功率。

1) 三相四线制。(a)



2) 三相三线制
(b)





实验报告

姓名

班级

组别

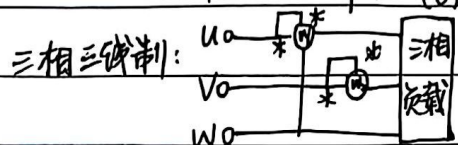
实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

• 二瓦计法测功率.



$$P_{\Sigma} = P_1 + P_2$$

(代数求和)

$$P_1 = U_{UW} \cdot I_U \cdot \cos \varphi_1 \Rightarrow P_1 = \operatorname{Re}[\dot{U}_{UW} \cdot \dot{I}_U^*]$$

$$P_2 = U_{VW} \cdot I_V \cdot \cos \varphi_2 \Rightarrow P_2 = \operatorname{Re}[\dot{U}_{VW} \cdot \dot{I}_V^*]$$

设负载为星形联结. 三相瞬时功率 $P = P_u + P_v + P_w = U_u \cdot i_u + U_v \cdot i_v + U_w \cdot i_w$.

$$\because i_u + i_v + i_w = 0, \therefore P = U_u \cdot i_u + U_v \cdot i_v - U_w \cdot i_u - U_w \cdot i_v = U_{uw} \cdot i_u + U_{vw} \cdot i_v$$

$$\therefore \text{平均功率 } P = U_{uw} I_u \cos \varphi_1 + U_{vw} I_v \cos \varphi_2 = P_1 + P_2 = P_u + P_v + P_w. \text{ (又与线电压、线电流有关)}$$

当负载为感性或容性时, φ 角可能大于 90° , 则功率表读数为负值.

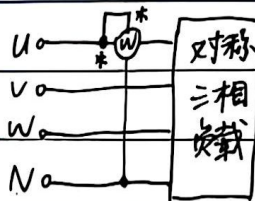
当负载为对称星形联结时, 由于中线无电流, 也可以用二瓦计法测功率.

但二瓦计法不适用于不对称三相四线制电路.

• 一瓦计法测功率.

测对称三相四线制电路, 采用一瓦计法测某一相

负载的平均功率, 然后乘3即可.



实验内容: 1. 用白炽灯作三相负载. 用三相四线制星形连接下分别用三、二瓦计法测功率. (a.c)

2. 在三相三线制和三相四线制两种不同星形联接时, U相为 $4\mu\text{F}$ 电容, V相和W相为两只串联 40W 白炽灯, 分别用三、二瓦计法测功率. (a).

3. 三线三相制星形连接. U相断路, V, W相为两只串联 40W 白炽灯.

4. 用白炽灯作负载. 三角形连接. 测功率 (b)

5. UV为 $4\mu\text{F}$ 电容, VW, WU为两只串联 40W 白炽灯.

测量 负载	P_u	P_v	P_w	P_{Σ}	P_1	P_2	P_{Σ}
星形三线制对称	+27.1	+27.4	+27.1	+81.6	+42.7	+42.2	+84.9
星形三线制(U: $4\mu\text{F}$)	0	+74.0	+28.7	+102.7	+46.6	+58.0	+104.8
星形四线制(U: $4\mu\text{F}$)	0	+28.1	+28.1	+56.2	-56.0	+42.3	-13.7
星形三线制(U: 断路)	0	+21.1	+20.5	+41.6	0	+45.3	+45.3
三角形对称	+66.3	+64.2	+64.8	+195.3	+97.1	+98.4	+195.5
000制(UV: $4\mu\text{F}$)	0	+64.3	+64.8	+129.1	-102.7	+231.8	+129.1
三角(UV: 断路)	0	+64.4	+64.8	+129.2	+64.8	+64.6	+129.4





实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

思考题: 1. 不会. 三瓦计测量的是负载两端有功功率 $P = UI \cos \varphi$, 且 $\varphi \in [-90^\circ, 90^\circ]$.

2. 当负载中元件复阻抗虚部非零时.

$$\begin{cases} P_1 = U_{UV} \cdot I_U \cdot \cos \varphi_1 \\ P_2 = U_{UV} \cdot I_V \cdot \cos \varphi_2 \end{cases} \quad \varphi_1, \varphi_2 \text{ 可能大于 } 90^\circ, \text{ 此时功率表读数为负.}$$

数据计算与处理:

	$P_{(三瓦计)}$	$P_{(二瓦计)}$	相对误差 $ \Delta P $
星形三线制对称	81.6	84.9	3.3
星形三线制 ($U: 4MF$)	102.7	104.8	2.1
星形四线制 ($U: 4MF$)	56.2	-13.7	69.9
星形三线制 (U : 断路)	41.6	45.3	3.7
三角形对称	195.3	195.5	0.2
三角 ($UV: 4MF$)	129.1	129.1	0
三角 (UV : 断路)	129.2	129.4	0.2

① 对星形四线不对称电路, 二瓦计法因电流流动不成立 (N 相有电流), 所以测量值绝对误差大.

② 星形电路误差相对三角形电路误差较大, 可能是由于不同电路结构导致不同的导线电阻与接触电阻.

③ 二瓦计适用: 除星形四线制电路.

三瓦计适用: 所有电路.

